UDA 10 · LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE DEI DATI

Firma elettronica e certificati digitali

Come si firma un contratto senza penna, si dimostra a che ora è stato firmato e si spedisce una "raccomandata" via email?

PER COMINCIARE

Hai già un'identità digitale tutta tua?

SONDAGGIO

- **A** Sì, ho lo SPID
- **B** Sì, la CIE con il suo PIN
- **C** Ce l'hanno i miei genitori, io no
- **D** Non so bene che cosa sia

PERCHÉ SI FIRMA

Una firma deve garantire tre cose

1

Autenticità

Sappiamo **chi** ha firmato.

2

Integrità

Il documento **non è stato cambiato** dopo la firma.

3

Non ripudio

Chi ha firmato **non può negare** di averlo fatto.

La firma a penna su carta garantisce bene la prima e la terza. Ma su un file? Copiare l'immagine di una firma è un gioco da ragazzi.

COME FUNZIONA LA FIRMA DIGITALE

Impronta del documento + chiave privata

Documento
contratto.pdf

→

Impronta
calcolata con SHA-256

→

Firma
impronta cifrata con la **chiave privata** di chi firma

- Chi riceve verifica con la **chiave pubblica** di chi ha firmato.
- Basta cambiare una virgola e l'impronta non coincide più: firma non valida.
- Solo il titolare ha la chiave privata: non può dire "non sono stato io".

AL COMPUTER · 15 minuti

L'impronta di un file

1. Con Blocco note crea **contratto.txt** con il testo: `Prezzo: 100 euro`. Salvalo in una cartella **firma**.
2. Fai una copia del file e chiamala **copia.txt**.
3. Nella cartella clic destro, **Apri nel Terminale** (o apri PowerShell), poi scrivi `Get-FileHash contratto.txt` e `Get-FileHash copia.txt`.
4. Nella copia cambia 100 in 1000, salva e ricalcola. Annota tutto in **impronte.txt**.

Controllo: l'algoritmo indicato è **SHA256** e ogni impronta ha **64** caratteri. Le due copie identiche hanno la stessa impronta; dopo la modifica le impronte non hanno più niente in comune.

PUZZLE

Marco firma, Anna verifica: metti in ordine

1. Anna apre la firma con la chiave pubblica scritta nel certificato
2. Ad Anna arrivano documento, firma e certificato di Marco
3. Anna ricalcola l'impronta: se coincide, la firma è valida
4. Marco prepara il documento da firmare
5. L'impronta viene cifrata con la chiave privata di Marco
6. Il programma calcola l'impronta del documento

METTITI ALLA PROVA

Per verificare la firma di Marco, Anna usa...

QUIZ

A la chiave pubblica di Marco

B la chiave privata di Marco

C la chiave pubblica di Anna

D la chiave privata di Anna

AL COMPUTER · 20 minuti

Firma con chiavi giocattolo

1. In Calc: in B1 **33** (il numero n), in B2 **3** (chiave pubblica), in B3 **7** (chiave privata). In B5 l'impronta: **9**.
2. Firma in B6: `=RESTO(POTENZA(B5;B3);B1)`
3. Verifica in B7: `=RESTO(POTENZA(B6;B2);B1)`
4. Un falsario cambia l'impronta in **5** e tiene la vecchia firma. In B9 scrivi `=SE(RESTO(POTENZA(15;B2);B1)=5;"Valida";"NON valida")`.
5. Prova anche con impronta 4. Salva come **firma-giocattolo.ods**.

Controllo: con impronta 9 la firma è **15** e la verifica restituisce di nuovo 9. Per il falsario esce **NON valida**. Con impronta 4 la firma è 16.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

L'idea che ha reso possibile tutto questo

> **Oggi siamo sull'orlo di una rivoluzione nella crittografia.**
>
> **Whitfield Diffie e Martin Hellman**, New Directions in Cryptography, 1976

1976

Diffie e Hellman propongono la chiave pubblica e chiedono un equivalente digitale della **firma scritta**.

1977

Rivest, Shamir e Adleman inventano **RSA**: cifrare e firmare con due chiavi diventa possibile davvero.

IL REGOLAMENTO EIDAS (UE 910/2014)

Non tutte le firme elettroniche valgono uguale

Tipo	Esempio	Valore
Semplice	Spunti "Accetto" o scrivi il tuo nome in fondo a un modulo online	Lo valuta il giudice caso per caso
Avanzata	Firmi con la penna su un tablet in banca o alle Poste (firma grafometrica)	Legata in modo univoco a chi firma e al documento
Qualificata	Smart card, token USB o firma remota rilasciati da un prestatore qualificato	**Equivale alla firma autografa** in tutta l'UE

In Italia la **firma digitale** è un tipo di firma qualificata basato su chiave pubblica e chiave privata, definito dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

PUZZLE

Abbina ogni strumento a quello che garantisce

Firma semplice	---	Un clic su "Accetto" in un modulo online
Firma avanzata	---	Lega una chiave pubblica a una persona
Firma qualificata	---	Vale come la firma a penna in tutta l'UE
Certificato digitale	---	La firma sul tablet allo sportello
Marca temporale	---	Data e ora certe del documento
PEC	---	Email con ricevute che vale come raccomandata

FIRMARE IN PRATICA

Dove sta la chiave privata?

Smart card

Una tessera con chip, letta da un lettore collegato al PC. Si sblocca con il PIN.

Token USB

Una chiavetta che contiene il chip della firma.

Firma remota

La chiave sta in un server protetto del prestatore. Firmi da PC o telefono con PIN e codice OTP.



IL CERTIFICATO DIGITALE

La carta d'identità di una chiave pubblica

Campo	Che cosa dice
Titolare	A chi appartiene la chiave
Chiave pubblica	La chiave per verificare le firme
Emesso da	L'autorità di certificazione (CA)
Validità	Da quando a quando vale
Firma della CA	Garantisce che nessuno l'ha falsificato

Chi lo rilascia?

Un **prestatore di servizi fiduciari qualificato**, dopo aver controllato l'identità della persona. In Italia l'elenco è tenuto da **AgID**.

Anche i siti HTTPS hanno un certificato.

AL COMPUTER · 15 minuti

Ispeziona il certificato di un sito

1. Apri il browser su **www.agid.gov.it**.
2. Clicca sull'icona a sinistra dell'indirizzo, poi sulla voce sulla connessione sicura e infine sul certificato.
3. Annota: a chi è rilasciato, chi lo ha emesso, data di inizio e di fine validità.
4. Ripeti con il sito di un quotidiano o di un negozio online. Scrivi i dati in **certificati.odt**.

Controllo: il nome del sito compare nel campo "rilasciato a" e l'emittente è un'autorità di certificazione, non il sito stesso. La validità dura pochi mesi: i certificati dei siti vanno rinnovati spesso.

LA MARCA TEMPORALE

Il certificato di Marco scade nel 2028. Nel 2030, come si dimostra che la firma del 2026 era valida?

QUIZ

A Non si può: con il certificato scaduto la firma non vale più

B Con una marca temporale aggiunta quando ha firmato

C Rinnovando oggi il certificato di Marco

D Stampando il documento e conservandolo in un cassetto

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La PEC: una raccomandata con ricevuta, via email

Mittente

invia da una casella PEC

Ricevuta di accettazione

il suo gestore conferma la partenza

Ricevuta di consegna

il messaggio è nella casella del destinatario

- Ha lo stesso valore legale di una **raccomandata con ricevuta di ritorno**.
- Prova invio e consegna, con data e ora: non dimostra che il destinatario l'abbia letta.
- Ogni cittadino può indicare un **domicilio digitale** per ricevere le comunicazioni pubbliche.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Mandi una PEC a un indirizzo Gmail normale. Che cosa ottieni?

QUIZ

A Lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno

B Niente: il messaggio viene bloccato e non parte

C Una firma digitale automatica sul messaggio

D Solo la ricevuta di accettazione: nessuna prova legale della consegna

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: quante chiavi ha ogni utente nella crittografia asimmetrica
- 2ª cifra: quanti tipi di firma elettronica prevede il regolamento eIDAS
- 3ª e 4ª cifra: quanti caratteri ha un'impronta SHA-256 scritta in esadecimale

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Per firmare, l'impronta del documento si cifra con la chiave _____ di chi firma.

Il documento che lega una chiave pubblica a una persona è il _____ digitale.

Data e ora certe di un documento le garantisce la marca _____.

Il regolamento europeo sulle firme elettroniche si chiama _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Firma = impronta cifrata con la chiave privata
- Si verifica con la chiave pubblica del certificato
- eIDAS: firma semplice, avanzata, qualificata
- Smart card, token o firma remota
- Marca temporale: data e ora certe
- PEC: raccomandata digitale, solo tra caselle PEC

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.